

三草酸根合铁(Ⅲ) 酸钾结晶方法 比较和光致还原性验证

冯丽娟, 孙宝维, 宰学荣, 李先国
(中国海洋大学 化学化工学院, 山东 青岛 266100)

摘 要: 综述了适合化学以及相关专业低年级学生的综合性化学实验“三草酸根合铁(Ⅲ) 酸钾的合成及其组成的测定”中常用的合成路线以及改进的方法。同时考察了加乙醇直接结晶和蒸发浓缩两种结晶方法对产品性质的影响。结果表明: 加入乙醇结晶所需时间较蒸发浓缩结晶相对要短, 但后者所得晶体的颜色更接近翠绿色, 产品的组成相对稳定。实验条件如温度、浓度和试剂用量等均对产品(产物) 性质、产率和实验现象有影响。通过设计简单实验可以验证该产品具有光致还原性。

关键词: 三草酸根合铁(Ⅲ) 酸钾; 蒸发; 乙醇; 结晶; 感光性

中图分类号: O61 **文献标识码:** B **doi:** 10.3969/j.issn.1672-4305.2015.03.010

Comparison of crystallization process and photoreduction of potassium ferrioxalate

FENG Li-juan, SUN Bao-wei, ZAI Xue-rong, LI Xian-guo

(College of Chemistry and Chemical Engineering, Ocean University of China, Qindao 266100, China)

Abstract: Reviewed the study and improvement of preparation process of potassium ferrioxalate. At the same time effects of crystallization process on yield and composition of potassium ferrioxalate were introduced in detail. The results showed that in comparison with crystallization of adding ethanol, crystallization of condensing evaporation required shorter time and the color of products obtained was closer to emerald green and the composition of the product obtained was relatively stable. Experimental conditions such as temperature, concentration and reagent contents could affect the properties and yield of the product. Simple methods were designed to verify photoreduction of potassium ferrioxalate.

Key words: potassium ferrioxalate; evaporation; ethanol; crystallization; photosensitive

“三草酸根合铁(Ⅲ) 酸钾的合成及其组成的测定”实验涉及了化学合成过程中的称量、水浴加热、结晶、干燥、倾析、过滤等化学实验基本操作和较多的无机化学基本原理如沉淀溶解、配合反应、氧化还原反应和电离平衡等,通过这个实验的教学可以对学生进行无机化学理论和实验的综合训练,特别是通过对产物进行定量分析,不仅可以定量的评价制备过程,也可以把滴定分析的实验操作综合运用,是一个综合性很强的实验,因此受到无机化学和无机及分析化学实验教材的青睐^[1-3]。该实验制备过

程经过较多步骤,实验条件的控制可以影响到产品的颜色、产量和组成等,有时条件控制不当,甚至会有实验失败的可能。实验中每一个步骤都对实验结果有较大的影响,本文在相同的制备条件,采取不同的结晶方法,得到三草酸根合铁(Ⅲ) 酸钾,初步讨论了结晶过程对产品产率及组成的影响,同时对验证三草酸根合铁(Ⅲ) 酸钾感光性进行了实验设计,为今后该实验的开设提供借鉴。

1 三草酸合铁(Ⅲ) 酸钾合成方法的改进

1.1 在实验教材中常见的主要合成方法

实验室合成三草酸根合铁(Ⅲ) 酸钾有很多途径,主要方法有:

(1) 以硫酸亚铁铵(摩尔盐)为原料,加草酸制得草酸亚铁,草酸亚铁在草酸钾存在下经双氧水氧

基金项目: 山东省高等学校教学改革项目(项目编号: 2012132); 中国海洋大学本科教育教学研究项目(项目编号: 2011JY07)。



化制得三草酸合铁(Ⅲ)酸钾,过程副产的氢氧化铁通过加入适量的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 也将其转化为产物。

$$6\text{FeC}_2\text{O}_4 + 3\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 = 4\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] + 2\text{Fe}(\text{OH})_3$$

$(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \text{FeC}_2\text{O}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$

$2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 = 2\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] + 6\text{H}_2\text{O}$

(2) 以三氯化铁或硫酸铁与草酸钾直接合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾^[9]。

$\text{FeCl}_3 + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] + 3\text{KCl}$

(3) 以亚铁(硫酸亚铁、氯化亚铁或硫酸亚铁铵)为原料,加双氧水氧化二价铁为三价铁,并加入氨水使三价铁完全沉淀为氢氧化铁,分离后的氢氧化铁和草酸根配位合成三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾。

$2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{OH}^-$

$\text{Fe}^{3+} + 3\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{NH}_4^+$

$2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 = 2\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] + 6\text{H}_2\text{O}$

(4) 以铁单质为原料,先制备硫酸亚铁铵,然后按着以上(1)或(3)的方法制备三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾。

$\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$

$\text{FeSO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 6\text{H}_2\text{O} = \text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

第一种合成路线因为过程易控,可以通过产品颜色观察,而且可以让学生进一步巩固无机化学实验中的多个操作而受到欢迎。

1.2 文献中对合成方法的改进

尽管化学方程式表达的合成路线简单明确,但是合成反应的特点决定了条件的控制是十分必要的,近年来许多从事基础实验教学的教师对实验条件的优化进行了研究,促使该制备过程越来越成熟。

程春英^[9]报道了以除油后废铁屑为原料,先制备硫酸亚铁铵,然后按照(1)路线合成三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾,认为这样合并的实验综合性更强,而且使用新制备的硫酸亚铁铵,有效地避免了其易氧化带来的问题,硫酸亚铁铵又无需经结晶再溶解过程,提高了合成效率,更重要的是使用了废铁屑,并对产生的有毒废气进行了吸收处理,在基础实验中渗透了绿色化学的理念。

林爱琴^[9]针对(1)合成路线在产物中易夹杂白色粉末和得到非翠绿色晶体而是黄绿色晶体的问题,对合成中温度、草酸、 H_2O_2 的滴加速度和用量等条件进行了优化。

姜述芹等^[9]报道了以铁屑为原料然后按照(1)路线合成三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾中各个过程的最优条件和关键因素,提出了结晶过程加入乙醇可以提高结晶速度,但不利于结晶良好的晶体生成,同时也提出制得的三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾溶液在避光保存1~2天可以得到大的晶体。

卢季红等^[8]较详细考察了(1)路线中过氧化氢去除时间、酸溶氧化温度以及六种结晶方法对产率的影响,认为煮沸30~40s,沸水酸溶,将溶液浓缩后放入装有干燥剂的干燥器中或直接加入4A分子筛让其结晶条件可以得到较好的结果。郝臣谋等^[9]则认为酸溶过程不加热可以有效控制副反应的发生。

秦建芳、马会宣等^[10]对从铁屑出发经(1)路线合成实验进行了优化,利用氨水为原料制备硫酸亚铁铵,直接利用得到悬浊液进行三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备。酸溶过程中控制溶液的 $\text{pH} = 3 \sim 3.5$,用浓缩后挂棉线的结晶方法得到颗粒大而透明的翠绿色晶体。

同时对产物表征方面也有报道,胡锴、陶海燕、刘欲等^[11]改进了离子交换法测定三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配离子电荷的方法,提高了测定方法的准确率,并大大降低了实验成本。曹小霞、蒋晓瑜^[13]利用红外光谱和差热热重分析仪对制备的 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的性质进行了表征,提出了其热分解过程的主要途径。

1.3 三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾结晶方法比较

三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾晶体主要可以通过三种方式析出^[13]: 浓缩后结晶,加乙醇直接结晶和浓缩后挂棉线。晶体生成条件会直接影响到其纯度和晶体颗粒度,晶体的析出时间也会不同。目前,教材中大多选用加乙醇直接结晶的方法。利用(1)路线合成三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾,重点比较了浓缩结晶和加乙醇结晶过程的产物差别。

具体的合成过程如下: 溶解 5.0g $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体于 20mL 水中,为防止其水解,溶解过程加入 3 mol/L H_2SO_4 1mL。另称取 1.7g $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶于 20mL 水,在不断搅拌下把 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液加到 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液中,形成 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 黄色沉淀,然后加热到沸腾,静置。用倾析法分离沉淀。洗涤沉淀至无 SO_4^{2-} 。再称取 3.5g $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶于 10mL 蒸馏水,加入到上述沉淀中,在水浴上加热至 40℃,缓慢滴加 6% 的 H_2O_2 溶液 12mL,不断搅拌溶液并维持温度在 40℃ 左右,使 $\text{Fe}(\text{II})$ 充分氧化为 $\text{Fe}(\text{III})$ 。滴加完后,加热溶液至沸以去除过量的 H_2O_2 。保持上述沉淀近沸状态,先加入饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$

5mL,然后继续滴加饱和 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 适量使沉淀溶解,得翠绿色透明溶液。

结晶过程通过两种途径:一是在滤液中加入一定量 95% 乙醇,冷却结晶;二是蒸发浓缩至一定体积结晶。结晶一定时间,抽滤,晶体用乙醇溶液和丙酮淋洗,干燥,称重,计算产率,产品避光保存。

定性结果表明:加入乙醇结晶所需时间较蒸发浓缩结晶相对要短,但浓缩结晶所得晶体的颜色明

显比加入乙醇结晶更接近翠绿色,同时两种结晶过程都与条件有关。

首先考察加入乙醇结晶法中乙醇加入量对产率的影响,实验中结晶时间为 1 小时,结晶水含量通过样品在电热烘箱中 100°C 干燥前后质量变化测定。结果见表 1。从实验结果看出,产率在 63.9% ~ 82.0% 之间,随着乙醇量的减少产率降低。

表 1 乙醇用量对产率的影响

编号	1	2	3	4	5
产品溶液体积/mL	30				
加入乙醇的量/mL	20.0	15.0	10.0	6.0	3.0
溶液与乙醇体积比	3: 2	2: 1	3: 1	5: 1	10: 1
产品量/g	5.07	5.18	4.83	4.34	4.05
产率/%	80.5	82.0	76.1	68.9	63.9

利用高锰酸钾滴定测定草酸根和 Fe^{3+} 的含量,差减法计算 K^+ 的含量。所得结果显示产品的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}/\text{Fe}^{3+}$ 的比值与理论值 3 最接近, $\text{K}^+/\text{Fe}^{3+}$ 与理

论值偏差最大,乙醇添加量与组成相关性不明显结果见表 2。

表 2 乙醇用量对组成影响

编号	1	2	3	4	5
加入乙醇的量/mL	20.0	15.0	10.0	6.0	3.0
$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}/\text{Fe}^{3+}$ (物质质量比)	2.79	2.77	2.93	2.97	3.02
$\text{H}_2\text{O}/\text{Fe}^{3+}$ (物质质量比)	2.60	2.58	2.78	2.64	2.65
$\text{K}^+/\text{Fe}^{3+}$ (物质质量比)	2.52	2.27	2.35	2.37	2.54

相同的分析方法用于浓缩结晶法所得产品的分析,考察了浓缩剩余体积的影响,所得结果列于表 3 和表 4。所得结果显示因为溶解度的控制,只有浓缩到一定体积才能通过冷却结晶得到产品,产率也随着浓缩体积的减小而增加,但总体产率低于加乙

醇结晶法的,主要的原因可能是产品的纯度不同而引起的。而浓缩结晶法产品组成相对差异较小,同时结合产品颜色更接近于翠绿色,推测该法所制产品纯度相对较高,这也与文献报道结果相符。

表 3 浓缩体积对产率的影响

编号	5	6	7	8
蒸发剩余溶液体积/mL	30	25	20	10
结晶方式	1h(无产品) 晶核+冰水浴	1h(无产品) 晶核+冰水浴	冰水浴 1h	1h
产品量/g	3.33	3.86	4.27	5.00
产率/%	50.6	59.4	67.1	77.6

2 三草酸根合铁(III) 酸钾光致还原性验证

三草酸合铁(III) 酸钾($\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) 对光敏感,光照下即发生分解,生成 FeC_2O_4 、

$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 CO_2 ,分解生成的 FeC_2O_4 遇六氰合铁(III) 酸钾生成滕氏蓝,在实验室可以通过简单的方法验证其光致还原性。



表 4 浓缩体积对组成的影响

编号	5	6	7	8
蒸发剩余溶液体积/mL	30	25	20	10
$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}/\text{Fe}^{3+}$ (物质质量比)	2.66	2.75	2.70	2.82
$\text{H}_2\text{O}/\text{Fe}^{3+}$ (物质质量比)	2.45	2.58	2.59	2.65
$\text{K}^+/\text{Fe}^{3+}$ (物质质量比)	2.33	2.43	2.35	2.49

(1) 通过放置样品在阳光下直射一段时间,比较直射后样品和保存在阴暗处样品的颜色可以明显看出样品颜色的变化,说明其见光分解。

(2) 可做成光敏纸进行感光实验验证:按照一定比例配成三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾和铁氰化钾混合溶液,用小刷蘸取溶液涂在滤纸上制成黄色感光纸。用白板笔在称量纸上书写文字或画出图形,然后用该称量纸覆盖在所制感光纸上,日光或强光下照射一段时间,然后取下称量纸,即可见到蓝底黄线的图案。可以考察日照时间和感光液组成的影响。

3 结语

实验条件如温度、浓度和产品用量等均对无机产品(产物)性质、产率和实验现象有影响,所以可以通过条件优化使实验过程更易控制和完善,更可以把条件的影响体现在针对低年级学生开设的实验如无机化学实验中,提高实验的综合性,使原本看似千篇一律甚至实验没做就有结果的实验存在变数,更重要的是提高学生分析问题、解决问题的能力,为今后的学习和科研工作打下良好基础。

参考文献(References):

- [1] 崔学桂,张晓丽,胡清萍.基础化学实验(Ⅰ)-无机及分析化学实验[M].2版.北京:化学工业出版社,2007.
- [2] 南京大学《无机及分析化学实验》编写组.无机及分析化学实

(上接第32页)

- [3] 复旦大学等.物理化学实验[M].2版.北京:高等教育出版社,1993:49-54.
- [4] 北京大学化学学院物理化学实验教学组.物理化学实验[M].4版.北京:北京大学出版社,2002:54-56.
- [5] 罗士平.物理化学实验[M].2版.北京:化学工业出版社,2010:92-94.
- [6] Daniels F., Williams J. W., Bender P., et al. Experimental Physical Chemistry(6th Ed.) [M]. McGraw-Hill Book Company, Inc. (NY), 1962:51-60.
- [7] Washburn E. R., Handorf B. H. The Vapor Pressure of Binary Solutions of Ethyl Alcohol and Cyclohexane at 25 ° [J]. J. Am. Chem. Soc., 1935, 57 (3): 441-443.
- [8] George S., Frank G. S. Vapor-Liquid Equilibrium. XII. The System Ethanol-Cyclohexane from 5 to 65 ° [J]. J. Am. Chem. Soc.,

1964, 86 (2): 130-133.

- [9] 北京师范大学无机化学教研室.无机化学实验[M].3版.北京:高等教育出版社,2005.
- [10] <http://www.docin.com/p-189460421.html>
- [11] 程春英.硫酸亚铁铵制备三草酸合铁酸钾的思考[J].实验室科学,2009(6):62-63.
- [12] 林爱琴.三草酸合铁酸钾的制备实验的思考.福建师范大学福清分校学报[J],2011(5):62-64.
- [13] 姜述芹,陈虹锦,梁竹梅,等.三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备实验探索[J].实验室研究与探索,2006,25(10):1194-1196.
- [14] 卢季红,高翔,胡兴龙,等.无机化学实验教学中对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备的实验改进[J].教育文化论坛,2011(1):90-92.
- [15] 郝臣谋,林林的,杨学强,等.对"三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备"的改进,大学化学[J],1999,14(2):41-42,45.
- [16] 秦建芳,马会宣.三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备、组成测定和性质研究[J].应用化工,2011,40(4):607-609.
- [17] 胡锴,陶海燕,刘欲,等.三草酸合铁酸钾中配离子电荷测定的实验方法改进.大学化学[J],2013,28(2):57-59.
- [18] 曹小霞,蒋晓瑜.三草酸合铁酸钾的合成与表征[J].佳木斯大学学报(自然科学版),2011,30(4):635-637.
- [19] 秦建芳,马会宣.制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的思考[J].实验室科学,2011,6(3):99-101.

收稿日期:2014-06-23

修改日期:2014-08-24

作者简介:冯丽娟(1964-),女,黑龙江齐齐哈尔人,博士,教授,主要研究方向为无机合成与制备。

- [20] Georgios E. P., Ioannis I. Z. Physical Behavior of Some Reaction Media. Density, Viscosity, Dielectric Constant, and Refractive Index Changes of Ethanol-Cyclohexane Mixtures at Several Temperatures [J]. J. Chem. Eng. Data, 1991(36):46-51.
- [21] 林新花.仪器分析[M].广州:华南理工大学出版社,2002.
- [22] David R. Lide, ed. CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2007, (87th Edition), <<http://www.hbcpnetbase.com>> [M]. Taylor and Francis, Boca Raton (FL), 2007:6-188.

收稿日期:2014-04-04

修改日期:2014-06-06

作者简介:许新华(1967-),男,浙江黄岩人,博士,副教授,从事物理化学及实验的教学工作。